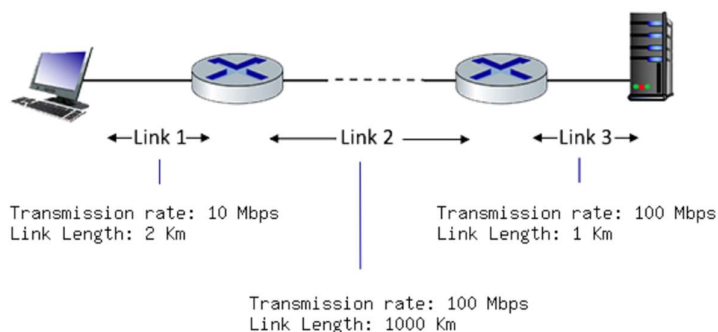


计算机网络第一次小测

姓名: _____ 学号: _____

1. 请考虑下图所示的网络，其中有三条链路，每条链路都有指定的传输速率和链路长度。假设数据包的长度为 1000 字节。每条链路上的光速传播延迟为 3×10^8 米/秒。请问在链路 2 (Link 2) 上的传输时延和传播时延分别是多少？ (30 分)



$$\text{传输时延: } \frac{1000 \times 8 \text{b}}{100 \text{Mbps}} = \frac{8 \times 10^3 \text{b}}{1 \times 10^8 \text{bps}} = 8 \times 10^{-5} \text{s}$$

$$\text{传播时延} \frac{1000 \text{Km}}{3 \times 10^8 \text{m/s}} = \frac{10^6 \text{m}}{3 \times 10^8 \text{m/s}} = 3.33 \times 10^{-3} \text{s}$$

2. 在你的浏览器中点击了一个链接以获取网页。与该链接相关的 URL 的 IP 地址未被缓存到本地主机中，因此需要进行 DNS 查找以获取 IP 地址。假设在主机从 DNS 获得 IP 地址之前，访问了三个 DNS 服务器。访问的第一个 DNS 服务器是本地 DNS 缓存，往返时延为 3ms。第二个和第三个联系的 DNS 服务器往返时延分别为 28ms 和 40ms。该链接的网页只包含一个对象，由少量 HTML 文本组成。本地主机与包含该对象的 Web 服务器之间的往返时延为 40 毫秒。假设 HTML 对象的传输时间为零，从客户端点击链接到客户端接收到对象，经过了多少时间？请写出你的计算过程。(30 分)

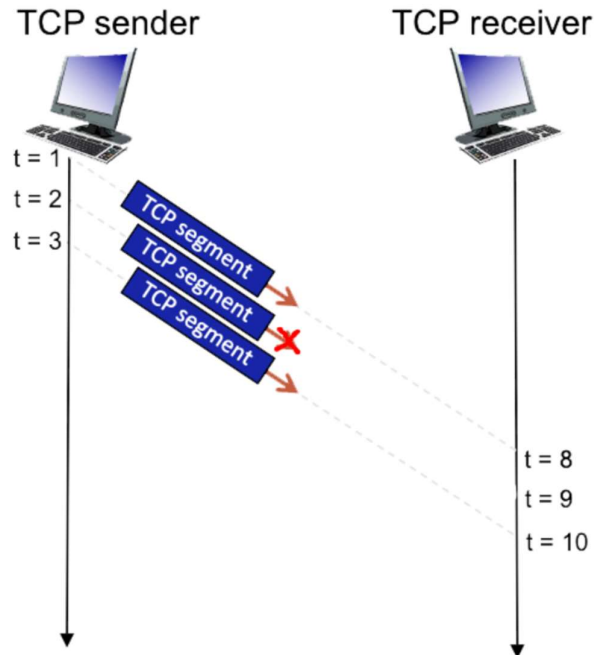
DNS 查找时延: $3 + 28 + 40 = 71 \text{ ms}$

TCP 连接建立时延: TCP 三次握手需要一个 RTT，时延为 40 ms

请求和获取对象的时延: 获取 HTML 对象的时延为一个 RTT，时延为 40 ms

总时延: $71 + 40 + 40 = 151 \text{ ms}$

3. 请参考下图，其中一个 TCP 发送方和接收方通过一条可能发生数据丢失的连接进行通信。TCP 发送方发送了一个包含 3 个数据段的初始窗口。假设发送方->接收方的初始序列号值为 100，并且前 3 个数据段每个包含 200 字节。如图所示，发送方和接收方之间的 3 个数据段中有 1 个丢失。(40 分)



- 1) 请给出发送方发送的 3 个数据段对应的序列号。
- 2) 请给出接收方针对每个数据段发送的 ACK 号。

(1) 第一个数据段序列号为 100，每个数据段长度为 200 字节，则第二个数据段的序列号为 $100+200 = 300$ ，第三个数据段的序列号为 $300+200 = 500$ 。

(2) ACK 号是期望接收的下一个数据段的序列号。因此，第一个数据段送达后发送的 ACK 号为 300。第二个数据段未送达接收端，所以接收端不会发送 ACK 号。TCP 需要按序接收，接收方接收第三个数据段，发现其序列号不是 300，说明其不是期望接受的数据段，因此发送的 ACK 号仍然是 300。

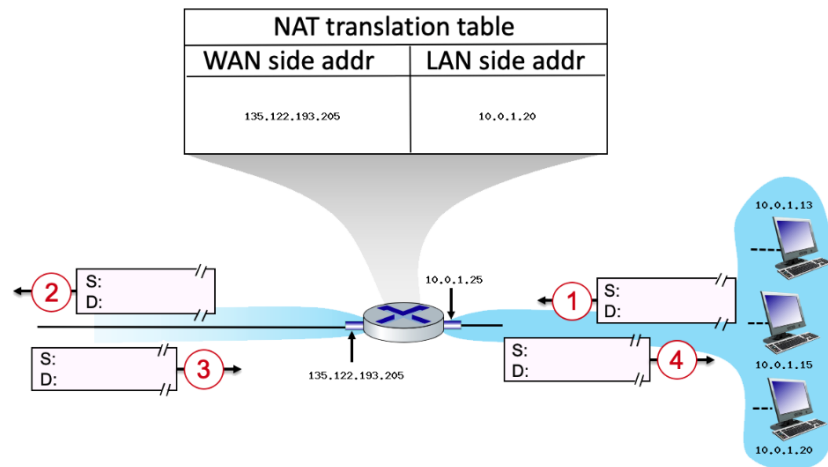
计算机网络第二次小测

姓名:_____

学号:_____

1. 考虑以下场景。三个主机位于一个本地网络中，私有 IP 地址分别为 10.0.1.13、10.0.1.15 和 10.0.1.20，通过一个 NAT 路由器连接到互联网。发送到这些主机或来自这些主机的 IP 数据报必须通过这个 NAT 路由器。路由器在局域网一侧的接口 IP 地址为 10.0.1.25，而路由器在互联网一侧的接口 IP 地址为 135.122.193.205。

假设 IP 地址为 10.0.1.20 的主机发送一个目标地址为 202.120.16.25 的 IP 数据报。源端口是 3452，目标端口是 80。请回答以下问题：



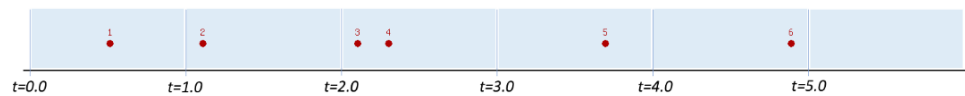
1) 考虑第 1 步中的数据报，在它被主机发送但尚未到达路由器之前。这个数据报的源 IP 地址是 10.0.1.20，目的 IP 地址是 202.120.16.25，目的端口号是 80。

2) 考虑第 2 步中的数据报，在它被路由器转发之后，这个数据报的源 IP 地址是 135.122.193.205，目的 IP 地址是 202.120.16.25。

3) 考虑第 3 步中的数据报，在它被路由器接收之前，这个数据报的源 IP 地址是 202.120.16.25，目的 IP 地址是 135.122.193.205。

4) 考虑第 4 步中的数据报，在它被路由器转发之后但在主机接收到之前，这个数据报的源 IP 地址是 202.120.16.25，目的 IP 地址是 10.0.1.20，目的端口号是 3452。

2. 请考虑下图，它展示了 6 条消息到达不同节点的时间点，分别为 $t = \langle 0.5, 1.1, 2.1, 2.3, 3.7, 4.9 \rangle$ ，并且每次传输都需要恰好 1 个时间单位。节点采用不同的多路访问控制协议（Multiple Access Control Protocol）接入信道。



- 1) 假设节点采用 Slotted Aloha 协议，给出每条消息开始传输的时间，并指出哪些消息被成功传输（请给出消息编号，例如，在 0.5 时刻到达的消息标号为 1）。

1,2,3,3,4,5

1,2,5,6

- 2) 假设所有节点采用 CSMA 接入。假设消息的传播时延为 0.4 个时间单位，因此，如果一个节点在 $t=2.0$ 开始传输消息并持续到 $t=3.0$ ，那么在 $[2.4, 3.4]$ 时间区间内进行载波侦听的任何节点都会感知到信道是繁忙的。不考虑节点回退对后续传输的影响。

- a) 给出每条消息开始传输的时间，如果当该消息到达时信道感知为繁忙，则用“X”代替。0.5,X,2.1,2.3,X,4.9

- b) 指出哪些消息被成功传输（请给出消息编号）。1,6

- 3) 假设所有节点采用 CSMA/CD 接入，节点在检测到消息碰撞时可以立即停止传输。其他条件不变。

- a) 给出每条消息开始传输的时间，如果当该消息到达时信道感知为繁忙，则用“X”代替。0.5,X,2.1,2.3,3.7,X

- b) 指出哪些消息被成功传输（请给出消息编号）。1,5

- c) 给出每条消息因冲突停止传输的时间，如果消息没有被传输或没有因冲突停止传输，则用“X”代替。

X,X,2.7,2.5,X,X